THE FUTURE OF PUBLIC HEALTH LABORATORIES

BEYOND THE BENCH

Reimagining Public Health Laboratories with Generative AI



Dr Muhammad Ruhaifi bin Muhammad Sabri

MD, MPH, OHD · DrPH Candidate · Gemini Certified Educator

MAKMAL KESIHATAN AWAM · KELANTAN

Makmal menghasilkan data.
Manusia menghasilkan keputusan.

Generative AI membantu merapatkan jurang antara dokumen, data, komunikasi dan tindakan — dengan semakan manusia.

AI = PEMBANTU, BUKAN PENGESAH KEPUTUSAN

Daripada rasa ingin tahu kepada kemahiran sebenar

Selepas sesi ini, peserta boleh menggunakan AI untuk tugasan yang sesuai — secara lebih selamat.

FAHAM

Bezakan AI, Generative AI dan peranannya di makmal.

PROMPT

Tulis prompt yang jelas, boleh diulang dan boleh disemak.

DOKUMEN

Gunakan NotebookLM untuk memahami sumber rujukan.

TADBIR URUS

Kenal pasti batas AI, kerahsiaan dan kawalan kualiti.

Beyond the bench: keseluruhan rantaian nilai

Bukan semua proses perlu AI; cari kerja berulang yang sesuai dibantu.

01

PRAANALITIK

Rekod & komunikasi

02

ANALITIK

Kerja teknikal / QC

03

PASCANALITIK

Laporan & semakan

04

KESIHATAN AWAM

Rumusan & tindakan

AI paling berguna pada dokumentasi, carian maklumat, draf laporan dan latihan.

AI biasa vs Generative AI

Bezakan automasi ramalan daripada penjanaan kandungan baharu.

AI analitik

Mengesan corak, membuat klasifikasi atau ramalan menggunakan model yang dibangunkan untuk tugas tertentu.

Contoh: amaran anomali data.

Generative AI

Menjana draf teks, ringkasan, visual, soalan latihan atau kod berdasarkan arahan.

Contoh: draf laporan daripada data simulasi.

KEDUA-DUANYA MEMERLUKAN PENILAIAN KESESUAIAN & VALIDASI

AI menjana draf. Profesional mengesahkan.

Aliran yang boleh diaudit lebih penting daripada jawapan yang nampak meyakinkan.

01 INPUT
Arahan + konteks dibenarkan

02 DRAF AI
Teks / jadual / idea awal

03 SEMAKAN
SOP, bukti, angka, privasi

04 KELULUSAN
Pegawai bertanggungjawab

Output yang kemas bukan semestinya tepat. Sentiasa semak sumber dan pengiraan.

Gemini atau NotebookLM?

Mulakan dengan sifat tugasan, bukan dengan nama aplikasi.

GEMINI

Draf, cipta, analisis awal

- Surat, minit, ringkasan
- Penstrukturan maklumat
- Idea latihan & komunikasi

NOTEBOOKLM

Soal jawab berasaskan sumber

- SOP / manual versi terkini
- Perbandingan dokumen
- FAQ dengan petikan sumber

ANDA

Kawalan & akauntabiliti

- Sahkan bukti dan angka
- Nilai risiko makmal
- Luluskan hasil akhir

Fungsi yang paling praktikal untuk makmal

Pilih 4 fungsi dahulu sebelum meneroka alat yang lain.

Canvas

Draf dan semak laporan, surat, panduan kerja.

Deep Research

Teroka literatur; semak sumber primer.

Create Image

Visual latihan tanpa maklumat sebenar.

Gems

Pembantu berulang dengan arahan tetap.

6 tugasan makmal yang boleh dibantu AI

Gunakan data awam, dummy atau yang sudah diluluskan untuk latihan.

SOP & polisi

Ringkasan / FAQ

Audit dalaman

Senarai semak

Ketidakpatuhan

Draf kronologi

QC / EQA

Naratif data simulasi

Latihan staf

Kuiz & modul

Komunikasi

Memo / emel / minit

Daripada SOP panjang kepada jawapan boleh semak

Contoh aliran kerja sebelum dan selepas bantuan NotebookLM.

SEBELUM

Cari satu demi satu dalam dokumen.

Bandingkan versi secara manual.

SELEPAS

Cari klausa relevan → minta ringkasan → rujuk petikan → sahkan pada SOP diluluskan.

NOTA: JANGAN MUAT NAIK SOP DALAMAN TANPA KEBENARAN

Formula RTFC + S

Prompt yang baik memberikan arah, sempadan dan kriteria semakan.

R

ROLE

Peranan yang sesuai

T

TASK

Tugasan tepat

F

FORMAT

Bentuk hasil

C

CONTEXT

Latar relevan

S

SEMAKAN

Had & bukti

Tambahkan: sasaran pembaca • sumber • larangan • perkara yang mesti disahkan

Arahan umum menghasilkan jawapan umum

Tugas: menyediakan draf laporan insiden operasi tanpa data sulit.

SEBELUM

“Tolong buat laporan makmal.”

SELEPAS

“Bertindak sebagai pegawai kualiti makmal. Draf laporan ketidakpatuhan suhu peti sejuk berdasarkan senario SIMULASI. Gunakan format kronologi, impak, tindakan awal dan perkara untuk disahkan. Jangan cipta fakta.”

Tugas 1: komunikasi yang jelas & cepat

Contoh: makluman latihan semakan keselamatan makmal untuk semua seksyen.

PROMPT / ARAHAN

Anda ialah penyelaras latihan makmal kesihatan awam. Sediakan draf emel dalam Bahasa Melayu baku untuk memaklumkan sesi latihan keselamatan selama 60 minit kepada ketua seksyen. Gunakan nada profesional, tajuk emel, tujuan, tindakan peserta dan tempat letak tarikh sebagai [TARIKH]. Jangan mereka-reka kelulusan atau arahan rasmi.

SEMAK

- Nama penerima
- Tarikh & tempat
- Punca arahan
- Persetujuan ketua

Bina “pembantu makmal” dengan arahan tetap

Gem menyimpan gaya kerja; bukan menjadikan hasil automatik tepat.

CONTOH: GEM PEMBANTU KUALITI

Peranan: Pembantu dokumentasi kualiti makmal

Tulis dalam Bahasa Melayu rasmi. Gunakan format: tujuan, ringkasan, isu, tindakan dan semakan. Jangan buat kesimpulan saintifik tanpa bukti. Tandakan maklumat yang tiada dengan [PERLU DISAHKAN].

BINA SEKALI GUNA BERULANG

Semak arahan setiap kali SOP atau keperluan berubah.

Dokumen menjadi ruang pembelajaran interaktif

Lebih sesuai apabila jawapan mesti merujuk bahan sumber tertentu.

01 SUMBER
SOP latihan / manual awam

02 SOALAN
Minta bukti dan petikan

03 SEMAK
Buka klausa dalam dokumen

04 GUNA
Hasilkan FAQ / kuiz / briefing

Petikan sumber memudahkan semakan — tetapi tidak menjamin jawapan bebas ralat.

Dua contoh yang dekat dengan kerja makmal

Gunakan dokumen latihan yang boleh dikongsi secara sah.

Carian SOP

“Apakah tanggungjawab setiap jawatan mengikut dokumen ini? Berikan petikan dan seksyen sumber.”

Sahkan versi, tarikh kuat kuasa dan kelulusan.

Bahan orientasi staf

“Bina 8 soalan kuiz daripada manual latihan ini. Nyatakan jawapan dan rujukan perenggan.”

Semak soalan sebelum digunakan.

Kualiti output bermula daripada kualiti sumber

Untuk SOP & QMS, dokumen paling baharu dan diluluskan perlu diutamakan.

- **Kod dokumen**
- **Versi / tarikh**
- **Status kelulusan**
- **Pemilik proses**

Jangan gabungkan SOP lama dan baharu tanpa membezakan tarikh atau status setiap dokumen.

3 zon data sebelum menggunakan AI

Peraturan sebenar tetap tertakluk kepada dasar KKM dan pentadbir sistem.

HIJAU

Sesuai untuk latihan

Data rekaan, bahan awam, contoh tanpa pengenal pasti.

KUNING

Perlu semakan / kelulusan

Dokumen dalaman, laporan operasi dan data terhad.

MERAH

Jangan muat naik sewenang-wenangnya

Data pesakit, ID, keputusan ujian atau maklumat sensitif.

Akaun organisasi ≠ kebenaran kongsi semua data

Jangan andaikan tahap perlindungan berdasarkan alamat emel sahaja.

Semak lesen & akses

Ciri Gemini bergantung pada edisi dan konfigurasi organisasi.

Ikut klasifikasi data

Polisi keselamatan maklumat organisasi mengatasi kemudahan AI.

Audit trail

Catat sumber, semakan dan pegawai yang meluluskan hasil.

Jika status data atau keizinan tidak jelas: gunakan data simulasi terlebih dahulu.

5 semakan wajib sebelum hasil AI digunakan

Terutamanya untuk dokumen yang memberi implikasi kepada proses makmal.

- Fakta tepat?
- Sumber sah & terkini?
- Angka dikira semula?
- Tiada pendedahan data?
- **Disemak oleh pegawai kompeten?**

Kalau AI boleh jimatkan 30 minit sehari...

Tugasan makmal manakah yang anda akan pilih dahulu?

- **A** Mencari SOP / dokumen
- **B** Menulis laporan berkala
- **C** Menyediakan bahan latihan
- **D** Meringkaskan minit / audit

Bincang secara berkumpulan / gunakan fungsi Live Poll pada portal asal.

Cari jawapan SOP — dengan bukti

Tempoh cadangan: 12 minit · Bahan: SOP latihan / dokumen awam

LATIHAN BERASASKAN SUMBER

PROMPT / ARAHAN

Daripada dokumen yang dimuat naik, senaraikan 5 langkah semakan dokumen sebelum digunakan oleh staf makmal. Untuk setiap langkah, sertakan rujukan petikan dan nyatakan perkara yang tidak dijelaskan oleh sumber.

HASIL

- Jadual 5 perkara
- Petikan dokumen
- Semakan versi
- Rumusan 1 minit

Sediakan laporan ketidakpatuhan

Tempoh cadangan: 12 minit · Gunakan senario simulasi sahaja.

SENARIO SIMULASI

Log pemantauan menunjukkan satu bacaan suhu di luar julat pada 08:00. Tindakan pembetulan masih dalam semakan.

PROMPT / ARAHAN

Tulis draf laporan ketidakpatuhan berdasarkan senario di kiri. Susun kepada: kronologi, impak berpotensi, tindakan segera dan cadangan pencegahan. Labelkan semua butiran yang tiada sebagai [PERLU DISAHKAN]. Jangan reka sebab punca.

Daripada nombor kepada naratif yang boleh disemak

Tempoh cadangan: 15 minit · BUKAN data prestasi sebenar makmal.

DATA REKAAN

Minggu	Sampel	TAT patuh
M1	48	94%
M2	52	96%
M3	45	91%
M4	55	97%

PROMPT / ARAHAN

Daripada jadual simulasi ini, sediakan ringkasan 80 patah perkataan tentang jumlah sampel dan trend pematuhan TAT. Kenal pasti penurunan minggu ke-3. Nyatakan bahawa pengiraan semula peratus memerlukan bilangan sampel yang patuh. Jangan reka sebab penurunan.

Latihan staf: ubah manual menjadi kuiz

Tempoh cadangan: 12 minit · Bahan latihan yang diluluskan.

PROMPT / ARAHAN

Bertindak sebagai jurulatih makmal. Berdasarkan teks latihan yang saya berikan, bina 5 soalan aneka pilihan tentang kawalan dokumen, 4 pilihan jawapan bagi setiap soalan, satu jawapan tepat, penjelasan ringkas dan sumber. Elakkan butiran amalan yang tiada dalam teks.

OUTPUT

5 MCQ
+ jawapan
+ justifikasi

BONUS: TUKAR 5 SOALAN INI KEPADA AKTIVITI KUMPULAN

3 rangka prompt yang boleh terus diubah suai

Salin kerangka, masukkan konteks dan pastikan tidak memasukkan data terhad.

LAPORAN

Draf laporan [JENIS] berdasarkan data simulasi berikut. Formatkan kepada ringkasan, isu, tindakan dan semakan.

DOKUMEN

Daripada dokumen dibenarkan ini, ringkaskan 5 perkara utama dengan petikan dan nyatakan batas maklumat.

LATIHAN

Bina kuiz 5 soalan untuk [SASARAN] daripada teks latihan ini. Sertakan jawapan, alasan dan rujukan.

Pelan tindakan 30 hari

Mulakan kecil, ukur hasil, kemudian perluaskan kepada proses sesuai.

MINGGU 1	**PILIH**	1 tugasan berulang dengan risiko rendah.
MINGGU 2	**UJI**	Guna data rekaan dan semak hasil manusia.
MINGGU 3	**UKUR**	Catat masa dijimatkan dan kesilapan.
MINGGU 4	**STANDARD**	Simpan prompt terbaik & kongsi amalan baik.

CLOSING MESSAGE

Smarter labs.
Stronger public health.

AI boleh mempercepatkan tugasan.
Kecekapan, integriti dan keselamatan tetap tanggungjawab kita.

Dr Muhammad Ruhaifi bin Muhammad Sabri

Gemini Certified Educator · Digital Health · Public Health

Bahan bacaan dan pautan latihan

Rujukan ringkas bagi fungsi produk, tadbir urus AI serta sistem kualiti makmal.

Google Workspace — Gemini for Workspace FAQ
support.google.com/a/answer/14130944

Google Workspace — Enterprise security controls
workspace.google.com/blog/ai-and-machine-learning/...

WHO — Laboratory Quality Management System Handbook
who.int/publications/i/item/9789241548274

WHO — Ethics & governance of AI for health
who.int/publications/i/item/9789240084759

Portal kursus asal — Live Poll / bahan interaktif
ruhaifimd.github.io/Kursus-Generatif-AI/

Nota: Akses, ciri dan perlindungan data bergantung pada lesen serta konfigurasi organisasi. Ikuti arahan dan polisi KKM yang berkuat kuasa.